

Отладка программного модуля

1.1. Модуль технолога (WPF)

Цели отладки

Убедиться в корректной работе CRUD операций с продукцией, рецептурами, заказами.

Проверить валидацию входных данных.

Устранить возможные ошибки при взаимодействии с API.

Инструменты

Отладчик Visual Studio (точки останова, окна «Локальные», «Вывод»).

Fiddler / Postman для анализа HTTP-запросов.

SQL Server Profiler для контроля запросов к БД.

Этапы отладки

Аутентификация – проверены сценарии: успешный вход, неверный пароль, отсутствие роли.

Продукция – тестирование добавления, редактирования, удаления. Выявлено, что при удалении не обновлялась таблица – исправлено.

Рецептуры – выявлена ошибка при добавлении компонента с нулевым количеством. Добавлена валидация.

Технологические карты – при отсутствии плановых параметров возникало исключение. Добавлена проверка на null.

Заказы и партии – исправлена ошибка при создании партии, когда заказ не был активен.

Результаты

Все выявленные дефекты исправлены.

Приложение работает стабильно, ошибки обрабатываются и выводятся пользователю.

1.2. Модуль лаборатории (WPF)

Цели отладки

Проверить алгоритм сравнения измеренных значений с нормативами.

Обеспечить обязательность указания причины при блокировке партии.

Устранить ошибки отображения списков партий.

Инструменты

Отладчик Visual Studio.

Логирование в консоль.

Проверка данных в БД через SSMS.

Этапы отладки

Загрузка нормативов – исправлена ошибка, когда `standard_params` отсутствовал.

Вычисление результата – добавлена поддержка операторов $>$, $<$, $\geq$, $\leq$, - (диапазон). Исправлен парсинг чисел.

Блокировка партии – поле «Причина» обязательно; при пустом поле блокировка не выполняется.

Экспорт протокола – исправлена ошибка формирования файла при пустом наборе параметров.

Результаты

Лаборатория корректно оценивает параметры.

Решение сохраняется в БД, партия блокируется при несоответствии.

1.3. Модуль аппаратчика (WPF)

Цели отладки

Обеспечить корректное отображение списка активных партий.

Проверить пошаговое выполнение программы партии.

Реализовать отображение телеметрии в реальном времени.

Инструменты

Отладчик Visual Studio.

Эмуляция телеметрии через таблицу `equipment_telemetry`.

Этапы отладки

Список активных партий – исправлен запрос в API (добавлена фильтрация по `status = 'running'`).

Программа партии – устранена ошибка DataReader (открытый курсор).
Переписан метод GetBatchProgram с закрытием всех DataReader.

Начало / завершение шага – добавлены проверки, чтобы нельзя было завершить не начатый шаг.

Телеметрия – настроен таймер обновления (3 секунды), исправлена обработка null значений.

Результаты

Аппаратчик может полностью провести партию по шагам.

Отклонения автоматически фиксируются в таблицу deviation_events.

1.4. API (REST)

Цели отладки

Проверить корректность работы всех контроллеров.

Обеспечить сохранение данных в БД с соблюдением ссылочной целостности.

Логировать аудит действий.

Инструменты

Postman (ручное тестирование эндпоинтов).

xUnit интеграционные тесты.

SQL Server Profiler.

Этапы отладки

Аутентификация – проверен возврат role и fullName. Исправлен запрос к БД (добавлено поле full_name).

Контроллер продукции – добавлены методы GET, POST, PUT, DELETE, исправлена обработка 404.

Контроллер лаборатории – доработан эндпоинт /api/quality/save для записи нескольких параметров и аудита.

Контроллер аппаратчика – добавлены методы для работы с шагами, телеметрией, отклонениями.

Результаты

Все эндпоинты протестированы и работают.

Аудит выполняется через таблицу audit_log.

Ошибки обрабатываются и возвращаются в понятном формате JSON.

Заключение по отладке

В процессе отладки были выявлены и исправлены дефекты, связанные с обработкой данных, валидацией и взаимодействием с БД. На текущий момент все модули системы работают в соответствии с требованиями и готовы к эксплуатации.